

Corrigé — Exercice 8

Nombres complexes

1) a) Affixes de $\vec{AB}$ et $\vec{AD}$.

$$z_B - z_A = (1 + 3i) - (3 + i) = -2 + 2i.$$

$$z_D - z_A = (1 - i) - (3 + i) = -2 - 2i.$$

$$\text{Aff}(\vec{AB}) = -2 + 2i \quad \text{Aff}(\vec{AD}) = -2 - 2i$$

1) b) Calcul de AB et AD .

$$AB = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} \text{ et } AD = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8}.$$

$$AB = AD = 2\sqrt{2}$$

2) a) Calcul de $\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A}$.

$$\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A} = \frac{-2 - 2i}{-2 + 2i} = \frac{1 + i}{1 - i} = \frac{(1 + i)^2}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{2i}{2}$$

$$\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A} = i$$

2) b) Mesure de l'angle $(\vec{AB}, \vec{AD})$.

$$\text{Méthode : } (\vec{AB}, \vec{AD}) \equiv \arg\left(\frac{z_D - z_A}{z_B - z_A}\right) [2\pi].$$

$$\arg(i) \equiv \frac{\pi}{2}.$$

$$(\vec{AB}, \vec{AD}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$$

2) c) Nature du triangle ABD .

Le module vaut $|i| = 1$, donc $\frac{AD}{AB} = 1 : AB = AD$.

L'argument vaut $\frac{\pi}{2}$: les droites (AB) et (AD) sont perpendiculaires.

$\Rightarrow$ Le triangle ABD est rectangle et isocèle en A .

3) a) Milieux de $[AC]$ et de $[BD]$.

$$\frac{z_A + z_C}{2} = \frac{(3 + i) + (-1 + i)}{2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i.$$

$$\frac{z_B + z_D}{2} = \frac{(1 + 3i) + (1 - i)}{2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i.$$

Les deux milieux ont pour affixe $1 + i$

3) b) Conséquence pour le quadrilatère $ABCD$.

Méthode : Un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme.

$\Rightarrow ABCD$ est un parallélogramme de centre $\Omega(1 + i)$.

4) a) Calcul de AC et BD .

$$z_C - z_A = (-1 + i) - (3 + i) = -4, \text{ donc } AC = 4.$$

$$z_D - z_B = (1 - i) - (1 + 3i) = -4i, \text{ donc } BD = 4.$$

$$AC = BD = 4$$

4) b) Nature précise du quadrilatère $ABCD$.

Les diagonales sont de **même longueur** : le parallélogramme est un rectangle.

De plus $AB = AD$ d'après 1) b) : deux côtés consécutifs sont égaux.

$\Rightarrow ABCD$ est un **carré de côté $2\sqrt{2}$ et de centre $\Omega(1 + i)$.**

4) c) Aire du carré $ABCD$.

Méthode : L'aire d'un carré de côté c vaut c^2 ; on peut aussi utiliser $\frac{d^2}{2}$ où d est la diagonale.

$$\text{Par le côté : } (2\sqrt{2})^2 = 8.$$

$$\text{Par la diagonale : } \frac{4^2}{2} = 8.$$

$$\mathcal{A}(ABCD) = 8 \text{ unités d'aire}$$

4) d) Équation du cercle circonscrit à $ABCD$.

Méthode : Le cercle circonscrit à un carré a pour centre son centre et pour rayon la moitié de la diagonale.

$$\text{Centre } \Omega(1 + i), \text{ rayon } \frac{AC}{2} = 2.$$

$$|z - 1 - i| = 2$$

$$\Rightarrow \text{Vérification sur } A : |3 + i - 1 - i| = |2| = 2.$$